Tecnologias por trás da evolução das mãos robóticas e empresas japonesas

TECHNOLOGY / ROBOTICS | Aproximando-se da mão humana

Uma mão robótica precisa não só de acionamentos para os dedos, mas de peças de precisão para as articulações, sensores de força e tecnologia tátil que detecte contato e deslizamento. Combinados ao controle, permitem manipular objetos frágeis e de formas diferentes.

De agarrar a manipular dosando a força

Para ampliar tarefas em logística, lojas e residências, é preciso adaptar-se à forma, dureza e peso, além de agarrar objetos definidos. Além do número de dedos, importam controle de força, detecção de deslizamento, tamanho e peso reduzidos, consumo de energia, durabilidade e custo de produção em massa.

Seis elementos do movimento da mão

Estrutura/articulações: rolamentos e peças mecânicas de precisão sustentam movimentos suaves.
Acionamento: pequenos motores e atuadores movem os dedos.
Transmissão: redutores e similares ajustam velocidade e força.
Força: sensores de força/torque medem a força aplicada.
Tato: detecta pressão e deslizamento para identificar o contato.
Controle: IA e outros sistemas ajustam o movimento com base nos sensores.

Empresas japonesas relacionadas e desafios do negócio

TECHNOLOGY / ROBOTICS

MinebeaMitsumi | 6479

Produz rolamentos de pequeno diâmetro, atuadores, extensômetros e outros produtos. Trabalha com a Harmonic Drive Systems no desenvolvimento conjunto de mãos robóticas.

Harmonic Drive Systems | 6324

Oferece redutores e atuadores de precisão. Possui tecnologia para miniaturizar e aumentar a precisão das articulações, incluindo acionamentos de mãos robóticas.

THK | 6481

Além de componentes de movimento linear, oferece mãos robóticas de picking e de sucção. Atua em tecnologia de extremidades para manipular objetos em logística e produção.

NSK | 6471

Produz rolamentos, peças mecânicas de precisão, atuadores e outros produtos. Tamanho e peso reduzidos e transmissão de potência são importantes nas articulações e extremidades robóticas.

NISSHA | 7915

Oferece tecnologia fina de sensoriamento de pressão e produtos relacionados, uma área relevante para dar a dedos e palmas robóticos a capacidade de detectar contato.

Separe expansão do mercado de resultados empresariais

Mesmo com expansão do mercado, os efeitos dependem de clientes que adotem a tecnologia, datas de produção em massa, preços unitários e margens. Protótipos e adoção em volume são etapas distintas. Em empresas com grandes negócios fora da robótica, a difusão não implica crescimento imediato e acelerado dos resultados totais.